

Devoir de maison aures méthodes

Proposition

Soit b un entier non nul. Pour tout $a \in \mathbb{Z}$, il existe des entiers q et r uniques tels que $a = bq + r$ et $0 \leq r < |b|$.

L'entier q s'appelle le *quotient* de a par b et l'entier r s'appelle le *reste* de la division de a par b .

Démonstration. Supposons d'abord $b > 0$. Notons X l'ensemble des multiples de b qui sont inférieurs ou égaux à a . C'est une partie de $\mathbb{Z}$ qui est majorée (par a), donc X a un plus grand élément bq . Le multiple $b(q+1)$ n'appartient alors pas à X , donc on a $bq \leq a < b(q+1)$. En posant $r = a - bq$, il vient

$$0 \leq r < b(q+1) - bq = b \quad \text{et} \quad a = bq + r.$$

Si $b < 0$, appliquons ce qui précède à a et $-b$: il existe $q, r \in \mathbb{Z}$ tels que

$$a = (-b)q + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < -b,$$

donc $a = b(-q) + r$ et $0 \leq r < |b|$.

Montrons maintenant l'unicité du couple (q, r) . Supposons que

$$a = bq + r = bq' + r', \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < |b| \quad \text{et} \quad 0 \leq r' < |b|.$$

Alors en soustrayant, il vient

$$0 = b(q - q') + (r - r'),$$

donc

$$|b||q - q'| = |r - r'|.$$

Mais comme r et r' sont compris entre 0 et $|b| - 1$, on a $|r - r'| < |b|$, donc

$$|b||q - q'| < |b|.$$

Puisque $|b| > 0$, on en déduit $|q - q'| < 1$ et comme $|q - q'|$ est un entier positif ou nul, il s'ensuit $|q - q'| = 0$, ou encore $q = q'$. Par suite $r = r'$. □